

процесса, данная технология имеет хороший потенциал в улучшении качества образования.

*Список литературы*

1. Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: методическое пособие для педагогов/ Под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019. – Текст: непосредственный.
2. Ваганова, О.И., Гладков А.В., Коновалова Е.Ю., Воронина И.Р. Цифровые технологии в образовательном пространстве – Текст: электронный // «Балтийский гуманитарный журнал». - 2020. - №2. Т.9. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovyye-tehnologii-v-obrazovatelnom-prostranstve> (дата обращения: 08.11.2022)
3. QRCode.ru. [электронный ресурс] Генератор QR кодов.URL:<http://qrcoder.ru/>(дата обращения: 12.12.2023).
4. Joyteka –образовательные сервисы: квесты, викторины, игры [сайт]. – URL: <https://joyteka.com/> (дата обращения: 12.12.2023).

**ВЯЗОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ**, студент

Научный руководитель –

**НАЗАРОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА**, к.п.н., доцент

МГТУ им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Россия

[vyazov2003@inbox.ru](mailto:vyazov2003@inbox.ru)

**МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ПЕРЕВОД НА  
УСКОРЕННЫЕ СРОКИ ОБУЧЕНИЯ» СТУДЕНТОВ ФГБОУ ВО МГТУ  
ИМ. Г.И. НОСОВА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОТАЦИИ BPMN**

*Рассмотрен один из бизнес-процессов по образовательной деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И.Носова». Проанализированы потенциальные проблемы и узкие места и предложено ИТ-решение для их оптимизации.*

*Ключевые слова: моделирование бизнес-процессов, управленческое решение, ИТ-решение.*

МГТУ им. Г. И. Носова является федеральным государственным бюджетным учреждением и осуществляет обучение по различным направлениям подготовки программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры на бюджетной и платной основе. В рамках обеспечения образовательной деятельности для обучающихся всех форм обучения осуществляется большое количество процессов, в том числе и процесс перевода студентов на ускоренные сроки обучения.

В настоящей статье анализируется бизнес-процесс «Перевод студентов на ускоренные сроки обучения» в МГТУ им. Г. И. Носова, результат анализа представлен в виде модели BPMN (англ. Business Process Model and Notation) [1]. На сегодняшний день нотация BPMN является одним из самых часто используемых методов моделирования бизнес-процессов, поскольку обладает очень понятными и интересными для пользователей элементами. Нотация BPMN включает в себя следующие элементы:

- Event – событие;
- Activity – действие;
- Gateway – шлюзы;
- Flow – поток;
- Date – данные;
- Artefact – артефакт;
- Swimline – «плавательные дорожки»;
- Pool – набор [2].

Перевод студентов на ускоренные сроки обучения относится к процессу перевода внутри МГТУ им.Г.И.Носова. Ускорение обучения осуществляется за счет сокращения срока получения высшего образования по образовательной программе посредством зачета результатов обучения предыдущего образования. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено обучающимися в заявлении установленного образца после зачисления на образовательную программу с нормативным сроком обучения на любом этапе ее освоения. Далее обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану.

Для перевода на ускоренные сроки обучения нужно заполненное заявление на имя ректора и копии документов, которые являются основанием для перевода. После сбора необходимых документов обучающийся подаёт заявление в дирекцию института/деканат факультета, где он обучается, на имя ректора с копиями этих документов специалисту по работе со студентами. Комиссия в составе директора института/декана факультета, заместителя директора/декана по учебной работе и заведующего выпускающей кафедрой рассматривает заявление и представленные документы, оценивает указанные причины и возможности перевода и оформляет протокол решения. После чего специалист по работе студентам информирует каждого студента о решении по его заявлению и готовит общий проект приказа о переводе на ускоренные сроки обучения.

Следует так же отметить, что в обязанности специалиста входит много других задач, от выполнения которых ему необходимо отвлекаться, чтобы принять документы, проинформировать каждого студента о решении по его заявлению и подготовить общий проект приказа о переводе на ускоренные сроки обучения. Это делает выполнение процесса перевода более длительным и менее эффективным.

Обучающийся хотел бы иметь возможность подавать документы в онлайн-формате и следить за состоянием их проверки. Специалист по работе со студентами, в свою очередь, хотел бы снять часть нагрузки по приёму документов и информированию обучающихся. Это позволит минимизировать взаимодействие со студентами, а главное – сэкономить часть времени в работе сотрудника, которое он сможет уделять другим обязанностям. Модель бизнес-процессов в нотации BPMN представлена на рисунке 1.

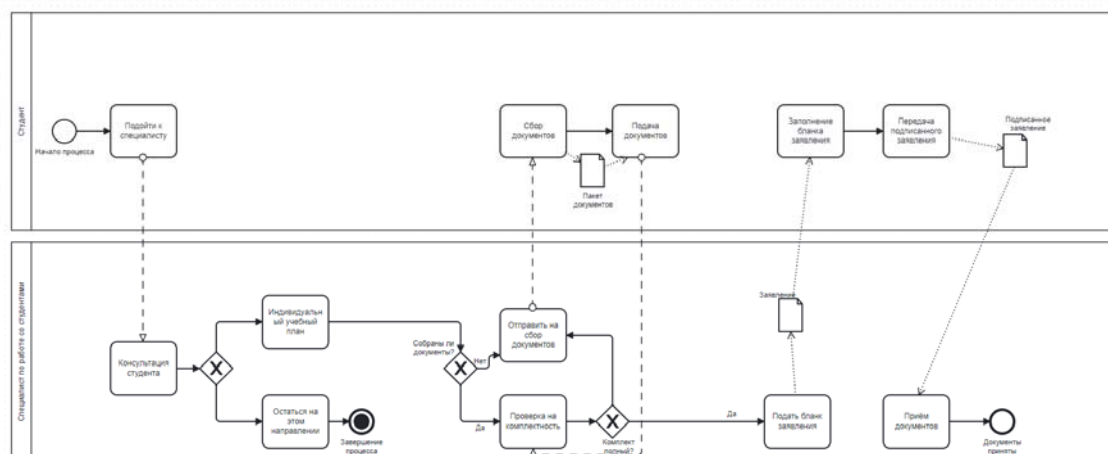


Рисунок 1 – Модель BPMN бизнес-процесса «Перевод на ускоренные сроки обучения» МГТУ им.Г.И.Носова

Все данные по переводу на ускоренное обучение собираются, составляются и считаются вручную. Это затрачивает большое количество временных ресурсов, повышает риск ошибок при приеме документов и подсчете данных, а также снижает эффективность работы, оказывая влияние на остальную работу.

После проведенного моделирования бизнес-процесса «перевод на ускоренные сроки обучения», были выделены следующие проблемные места:

- специалист принимает документы каждого студента отдельно и в разное время, что замедляет выполнение процесса;
- студент узнаёт о решении по его заявлению о переводе на ускоренные сроки обучения только через специалиста;
- большие затраты временных ресурсов, т.к. специалист тратит существенную часть времени на подготовку приказа о переводе на ускоренные сроки обучения по индивидуальному учебному плану при его редактировании и согласовании с руководителями других структурных подразделений;
- высокий процент вероятности появления ошибок при вводе и переносе данных из представленных документов;

Для устранения найденных узких мест необходимо принять управленческое решение. Управленческим решением может быть разработка и внедрение модуля «Перевод на ускоренные сроки обучения» в сервис единого окна на образовательном портале университета. Обучающийся может подать заявление и приложить копии документов, следить за состоянием их обработки и принятом решении в онлайн формате.

Внедрение данного модуля позволит:

- перевести процесс подачи документов на онлайн-формат;
- минимизировать взаимодействие студентов с сотрудниками университета;
- снять часть нагрузки со специалистов по работе со студентами;
- обеспечить безопасность и надёжность предоставления данных;
- оптимизировать процесс перевода на ускоренные сроки обучения.

*Список литературы*

1. Назарова О.Б. Практикум по разработке АИС: предпроектное обследование: учеб. пособие / О.Б. Назарова, Т.Б. Новикова. Магнитогорск: Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2017. 261 с.
2. Назарова О.Б., Масленникова О.Е. Теоретические основы моделирования бизнес-процессов: учеб. пособие. Магнитогорск: Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2017.
3. Масленникова, О. Е. Моделирование бизнес-процессов : Электронное издание / О. Е. Масленникова, О. Б. Назарова. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИНТА", 2017. – 261 с.

**ГОНЧАРОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ**, студент

Научный руководитель –

**УКОЛОВА ГАЛИНА БОРИСОВНА**, доцент

gyd2002@gmail.com

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия

### **КРОССФИТ: ПОЛЬЗА И ВРЕД**

*В статье исследуются положительные и отрицательные стороны такого вида спорта как кроссфит. Кроссфит, волнующий и интенсивный метод тренировок, привлекает внимание многих, стремящихся к улучшению своей физической формы и достижению новых вершин в здоровье. С его уникальной комбинацией кардио- и силовых упражнений, кроссфит стал настоящим трендом в современном мире фитнеса. Однако, за всей своей популярностью, кроссфит вызывает споры и дискуссии относительно своей полезности и возможных негативных последствий.*

*Ключевые слова: спорт, здоровье, кроссфит, фитнес, интенсивность.*

Одним из ключевых преимуществ кроссфита является его высокая интенсивность. Это позволяет тренирующимся достигать заметных результатов за относительно короткое время. Подход, основанный на разнообразных упражнениях, включая широкий спектр кардио- и силовых нагрузок, способствует всестороннему развитию физической формы. Также, несомненным плюсом является аспект социального взаимодействия, который создается в кроссфит-залах. Соревновательный дух и взаимная поддержка могут стать мощным мотиватором для достижения целей.[1]

Тем не менее, среди множества положительных сторон, кроссфит несет в себе и ряд потенциальных негативных аспектов. Один из наиболее обсуждаемых вопросов – травматичность тренировок. Высокая интенсивность и выполнение сложных упражнений могут привести к разнообразным повреждениям, начиная от мышечных и суставных травм до перенапряжения и переутомления.

Повышенный риск травм связан с особенностями кроссфит-тренировок, которые часто включают в себя так называемые функциональные движения. Это упражнения, направленные на развитие силы и выносливости в повседневных